教学设计方案 S13:学习路径与 SRS 间隔重复

学习领域 LF6 | 第 13 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释 SM-2 间隔重复与学习路径状态机
- [析] 设计并发场景触发 lost update 并验证 OCC 修复
- [创] 写出乐观锁版本号修复用例

2. 教学重难点

- 重点:写出乐观锁版本号修复用例
- 难点:设计并发场景触发 lost update 并验证 OCC 修复
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 学习路径状态机

- IN_PROGRESS/COMPLETED 等状态;step 粒度推进;教学域 learning_paths 表
- 路径=个性化推荐的执行载体(KT 输出驱动)

2) SRS 与 SM-2

- 间隔重复:记住后拉长复习间隔;SM-2 按质量评分调 EF/间隔
- 复习记录=读-改-写:读旧间隔→算新间隔→写回——并发下会互相覆盖

3) OCC 乐观锁(真实修复)

- 加 version 列:UPDATE ... WHERE id=? AND version=旧版本
- 0 行受影响=冲突→重读重算重试(退避,上限转 409)
- 基线读必须走主库强读,禁 follower 旧值

6. 实训指导(70min)

1. **1. 复现**:双线程并发调用同 (user,word) 复习接口,统计间隔丢失次数
2. **2. 读修复**:对照 teaching SRS 的 version 实现逐行讲解
3. **3. 验证**:同样并发下验证 version 冲突重试生效(丢失=0)
4. **4. 用例**:写一个'冲突→重试→成功'的测试用例(组内 PR)

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释 SM-2 间隔重复与学习路径状态机…)
- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(设计并发场景触发 lost update 并验证…)
- [创] 给它补一个…会怎样?(写出乐观锁版本号修复用例…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'两人同时改同一张 Word,后保存的把先保存的盖掉'讲 lost update,再说'版本号=修订记录'怎么救。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:并发实验(40%)+OCC 用例(40%)+讲解(20%) 作业:

- 费曼卡#13:lost update 卡
- OCC 用例 PR 链接

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)